

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.В. Семененко
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Представление цифровых данных в ЭВМ

по курсу: Архитектура ЭВМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	2
2 Задание	3
3 Ход выполнения задания.....	4
4 Вывод.....	7

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является закрепление знаний о различных системах счисления и способах представления числовой информации в ЭВМ, а также освоение методов перевода чисел между системами с разными основаниями, представления чисел со знаком в дополнительном коде и выполнения арифметических операций над ними в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной формах с проверкой корректности вычислений при обратном переводе в десятичную систему.

2 Задание

Из двух десятичных чисел сформировать десятичное число $W = A1, A2$ ($A1$ – целая часть числа W , $A2$ – его дробная часть). Для студенческого билета 2023/3631 $A1 = 87$, $A2 = 18$.

Перевести число W из десятичной системы счисления в системы с основаниями 2, 8 и 16. При переводе дробной части числа задается следующая точность представления: для двоичной системы – 6 разрядов после запятой; для восьмеричной и шестнадцатеричной систем – 2 разряда после запятой (округление не использовать). Правильность полученных результатов проверить обратным переводом чисел в десятичную систему счисления.

Представить числа $+A1$, $+A2$, $-A1$, $-A2$ в формате целого числа со знаком, представленного в дополнительном коде (формат с фиксированной запятой) в системах с основаниями 2, 8 и 16.

Выполнить в указанных системах счисления и заданном формате следующие операции: $A1 + A2$, $(-A1) + A2$, $A1 - A2$, $(-A1) - A2$. Убедиться, что вычисления в различных системах счисления дают одинаковый результат (путем перевода всех полученных результатов в десятичную систему).

3 Ход выполнения задания

Сначала необходимо сформировать число W из $A1 = 87$, $A2 = 18$, следовательно, $W = 87,18_{10}$. Переведем число в системы счисления с основаниями 2, 8, 16.

В двоичной системе счисления: чтобы перевести $87,18(10)$ сначала переводим целую часть 87: $87 \div 2 = 43$ остаток 1; $43 \div 2 = 21$ остаток 1; $21 \div 2 = 10$ остаток 1; $10 \div 2 = 5$ остаток 0; $5 \div 2 = 2$ остаток 1; $2 \div 2 = 1$ остаток 0; $1 \div 2 = 0$ остаток 1, читаем остатки в обратном порядке и получаем 1010111. Для дробной части берем 0,18 и шесть раз умножаем на 2: $0,18 \times 2 = 0,36$ целая часть 0; $0,36 \times 2 = 0,72$ целая часть 0; $0,72 \times 2 = 1,44$ целая часть 1; $0,44 \times 2 = 0,88$ целая часть 0; $0,88 \times 2 = 1,76$ целая часть 1; $0,76 \times 2 = 1,52$ целая часть 1. Дробная часть по полученным целым частям: 001011, значит $W = 1010111.001011(2)$.

В восьмеричной системе счисления: целая часть 87 переводится делением на 8: $87 \div 8 = 10$ остаток 7; $10 \div 8 = 1$ остаток 2; $1 \div 8 = 0$ остаток 1, читаем в обратном порядке и получаем 127. Для дробной части 0,18 умножаем на 8 два раза (точность 2 знака): $0,18 \times 8 = 1,44$ целая часть 1; $0,44 \times 8 = 3,52$ целая часть 3. Дробная часть 13, значит $W = 127.13(8)$.

В шестнадцатеричной системе счисления: целая часть 87 переводится делением на 16: $87 \div 16 = 5$ остаток 7; $5 \div 16 = 0$ остаток 5, читаем в обратном порядке и получаем 57. Для дробной части 0,18 умножаем на 16 два раза: $0,18 \times 16 = 2,88$ целая часть 2; $0,88 \times 16 = 14,08$ целая часть 14, что в шестнадцатеричной соответствует E. Дробная часть 2E, значит $W = 57.2E(16)$.

Теперь необходимо проверить подсчет:

Двоичное 1010111.001011₂. Целая часть: $1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 87$. Дробная часть (шесть битов) = $0 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 0 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} = 0 + 0 + 1/8 + 0 + 1/32 + 1/64 = 0.171875$. В итоге $87 + 0.171875 = 87.171875$. Разница относительно 87.18: -0.008125 .

Восьмеричное 127.13₈. Целая часть: $1 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 = 64 + 16 + 7 = 87$. Дробная часть (2 знака) = $1 \cdot 8^{-1} + 3 \cdot 8^{-2} = 1/8 + 3/64 = 0.125 + 0.046875 =$

0.171875. Всего 87.171875. Разница относительно 87.18: -0.008125 . (совпадает с двоичным — ожидаемо, потому что $8 = 2^3$ и мы брали соответствующую точность)

Шестнадцатеричное $57.2E_{16}$. Целая часть: $5 \cdot 16^1 + 7 \cdot 16^0 = 80 + 7 = 87$. Дробная часть (2 знака) $= 2 \cdot 16^{-1} + E \cdot 16^{-2} = 2/16 + 14/256 = 0.125 + 0.0546875 = 0.1796875$. Всего 87.1796875. Разница относительно 87.18: -0.000312

Для знаковых подсчетов необходимо:

В двоичной системе счисления число $A1 = 87$ представляется как 1010111, а число $A2 = 18$ — как 0010010. Для записи чисел со знаком используется дополнительный код в формате байта (8 бит), где первый разряд является знаковым. Таким образом, $+A1$ в дополнительном коде имеет вид 0 1010111, а для получения $-A1$ инвертируем разряды и прибавляем единицу к младшему разряду, получая 1 0101001. Аналогично, $+A2$ записывается как 0 0010010, а $-A2$ после инверсии и добавления единицы принимает вид 1 1101110.

В восьмеричной системе счисления число 87 в десятичной форме соответствует 127, а 18 — 22. Для представления отрицательных чисел необходимо заменить каждую цифру на взаимно обратную (для восьмеричной системы $0 \leftrightarrow 7, 1 \leftrightarrow 6, 2 \leftrightarrow 5, 3 \leftrightarrow 4$) и прибавить единицу к младшему разряду. Таким образом, $+A1 = 127$, а $-A1 = 651$. Для числа $A2$ имеем $+A2 = 022$, а после замены и прибавления единицы получаем $-A2 = 056$.

В шестнадцатеричной системе счисления число 87(10) соответствует 57(16), а 18(10) — 12(16). Для получения отрицательных значений используется тот же принцип: заменяем каждую цифру на взаимно обратную ($0 \leftrightarrow F, 1 \leftrightarrow E, 2 \leftrightarrow D, 3 \leftrightarrow C, 4 \leftrightarrow B, 5 \leftrightarrow A, 6 \leftrightarrow 9, 7 \leftrightarrow 8$) и прибавляем единицу к младшему разряду. В результате $+A1 = 57$, $-A1 = A9$, $+A2 = 12$, а $-A2 = EE$.

Для выполнения операций необходимо:

В двоичной системе (формат байта, 8 бит) используем представления $+A1 = 01010111$ (87), $+A2 = 00010010$ (18), $-A1 = 10101001$ (доп. код для -87), $-A2 = 11101110$ (доп. код для -18). Выполним сложения побитно (перенос из старшего бита отбрасываем): $A1 + A2 = 01010111 + 00010010 = 01101001_2 = 0x69 = 105_{10}$; $(-A1) + A2 = 10101001 + 00010010 = 10111011_2$. Так как старший бит 1, это отрицательное число: инверсия 01000100 , $+1 \rightarrow 01000101 = 0x45 = 69$, значит $10111011_2 = -69_{10}$; $A1 - A2 = 01010111 + 11101110 = 01000101_2 = 0x45 = 69_{10}$; $(-A1) - A2 = 10101001 + 11101110 = 10010111_2 = 0x97$, которое в дополнительном коде равно -105_{10} . Итог (десятичные): 105, -69, 69, -105.

В восьмеричной системе берём эквиваленты байтов: $+A1 = 127_8$ (87_{10}), $+A2 = 022_8$ (18_{10}), а представления отрицательных чисел получаем через соответствующие 8-битовые значения: $-A1 = 251_8$ ($0xA9 = 169_{10}$), $-A2 = 356_8$ ($0xEE = 238_{10}$). Сложения в восьмеричной форме дают: $127_8 + 022_8 = 151_8 = 105_{10}$; $251_8 + 022_8 = 273_8$ — это 187_{10} как беззнаковое, а в знаковом интерпретируется как -69_{10} ; $127_8 + 356_8 = 105_8 = 69_{10}$; $251_8 + 356_8 = 227_8$ — это 151_{10} беззнаковое, т.е. в дополнительном коде -105_{10} . Опять получаем те же десятичные результаты: 105, -69, 69, -105.

В шестнадцатеричной системе используем $+A1 = 57_{16}$, $+A2 = 12_{16}$, $-A1 = A9_{16}$, $-A2 = EE_{16}$. Выполняем сложения: $57 + 12 = 69_{16} = 105_{10}$; $A9 + 12 = BB_{16}$, $BB_{16} = 187_{10} \Rightarrow$ как знаковое (MSB=1) это -69_{10} ; $57 + EE = 145_{16} \rightarrow$ младший байт $45_{16} = 69_{10}$; $A9 + EE = 197_{16} \rightarrow$ младший байт $97_{16} = 151_{10} \Rightarrow$ как знаковое $= -105_{10}$. Таким образом во всех трёх системах (после перевода результатов в десятичную систему) получены одинаковые значения: $A1 + A2 = 105$, $(-A1) + A2 = -69$, $A1 - A2 = 69$, $(-A1) - A2 = -105$.

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было сформировано число $W=87,18_{10}$ и выполнен его перевод в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления с заданной точностью. Полученные результаты при обратном переводе подтвердили правильность преобразований, а небольшие расхождения были связаны с усечением дробной части. Числа $A1$ и $A2$ также были представлены в формате целых чисел со знаком в дополнительном коде для всех трёх систем.

При выполнении арифметических операций $A1 + A2$, $(-A1) + A2$, $A1 - A2$ и $(-A1) - A2$ результаты во всех системах счисления совпали после перевода в десятичную систему, что подтверждает эквивалентность вычислений независимо от используемой системы. Работа позволила на практике понять принципы двоичного представления данных в ЭВМ и механизм работы с дополнительным кодом при выполнении арифметических операций над знаковыми числами.